

Calcul Numeric

Problema 6

Pahomi Radu Bogdan
GR 231

6.1. Fie

$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$, $x_k = a + kh$, $h = \frac{(b-a)}{n}$, o diviziune a intervalului $[a, b]$ în n subintervale egale.

a) Deduceti o formula de cuadratura elementara pentru integrala $\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx$, inclusiv restul, aproximand f printr-un polinom de interpolare Hermite $(H_3 f)(x; x_k, x_k, x_{k+1}, x_{k+1})$ si apoi integrand pe $[x_k, x_{k+1}]$. Interpretati rezultatul.

b) Deduceti din formula de la (a) o formula repetata de cuadratura (cu rest), pentru integrala $\int_a^b f(x) dx$

6.2. Rezolvati ecuatia lui Kepler:

$f(x) = x - \varepsilon \sin(x) - \eta = 0$, $0 < |\varepsilon| < 1$, $\eta \in \mathbb{R}$, unde ε si η sunt parametri.

Rezolvare:

Problema 6.2 :

Rezolvati ecuatia lui Kepler:

$f(x) = x - \varepsilon \sin(x) - \eta = 0$, $0 < |\varepsilon| < 1$, $\eta \in \mathbb{R}$, unde ε si η sunt parametri.

Cateva date referitoare la Johannes Kepler:

Johannes Kepler (1571, 1630) a fost un matematician, astronom și naturalist german, a formulat și confirmat legile mișcării planetelor (Legile lui Kepler). În matematică este considerat precursor al calculului integral.

Kepler s-a născut la 27 decembrie 1571 în Weil der Stadt/Württemberg, Germania, și a studiat, începând cu anul 1591, teologia la Universitatea din Tübingen. Unul din profesorii săi era Michael Maestlin, apărător al teoriei heliocentrice a lui Copernic. Kepler ar fi dorit să devină preot protestant, dar în cele din urmă, având o mare înclinație pentru matematică, acceptă în 1594 funcția de profesor de matematică și astronomie la Universitatea din Graz, Austria. Aici lucrează la un complex de ipoteze geometrice având ca scop explicarea depărtării dintre orbitele celor cinci planete cunoscute în acel timp (Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn). Kepler consideră că soarele exercită o forță care scade proporțional o dată cu îndepărtarea de o planetă: "Planetele se mișcă în consecință pe o traiectorie eliptică, în centrul căreia se găsește soarele". În acest fel enunță prima sa lege a mișcării planetelor, publicată în lucrarea "Mysterium Cosmographicum" ("Misterul lumii cosmice", 1596).

În aprilie 1597 Kepler se căsătorește cu Barbara Mühlek. Din cauza presiunilor exercitate de Contrareforma catolică, Kepler este nevoit să plece din Graz și, în 1600, acceptă oferta de a lucra la Praga ca asistent al lui Tycho Brahe, astronom al curții împăratului Rudolf al II-lea. Calitățile de observator ale lui Tycho Brahe sunt acum completate cu cunoștințele excepționale de matematică ale lui Kepler. După moartea lui Brahe în anul 1601, Kepler devine urmașul lui ca matematician și astronom imperial. În 1604 Kepler observă "Supernova 1604" și publică observațiile sale în lucrarea "De Stella nova in pede Serpentarii" ("Despre o nouă stea la piciorul constelației șarpelui"). În lucrarea "Astronomia Nova" ("Astronomia nouă", 1609) publică rezultatele cercetărilor asupra elipsei planetei Marte și enunță a doua lege: "Cu cât o planetă este mai aproape de soare, cu atât se mișcă mai repede". În anul 1612 Kepler se stabilește la Linz în Austria, unde îi apare lucrarea "Harmonices

Mundi" ("Armonia lumii", 1619). În ultimul capitol al acestei cărți, pe baza observațiilor și calculelor efectuate, enunță a treia lege a mișcării planetelor: "Pătratul timpului de revoluție este proporțional cu puterea a treia a distanței medii dintre o planetă și soare".

Ecuatia lui Kepler data: $f(x) = x - \varepsilon \sin(x) - \eta = 0, 0 < |\varepsilon| < 1, \eta \in \mathbb{R}$
i-a permis acestuia sa calculeze pozitia unei planete fata de soare:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kepler's_laws_of_planetary_motion

Varianta 1 (Folosind metoda lui Newton)

Metoda lui Newton, poate fi privita ca un caz la limita al metodei secantei (varianta a metodei falsei pozitii), cand $x_{n-1} \rightarrow x_n$, se obtine itaratia: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

Rezolvarea problemei se face apeland functia **rezolvaKepler(e,n,x0,eAbs,eRel,nrIteratii)**
unde:
e reprezina valoarea lui Epsilon $0 < |\varepsilon| < 1$,
n reprezinta valoarea lui $\eta \in \mathbb{R}$,
x0 reprezinta valoarea de inceput,
eAbs reprezinta eroarea absoluta,
eRel reprezinta eroarea relativa,
nrIteratii reprezinta numarul maxim de iteratii ce se vor calcula cu Newton.

Functia **rezolvaKepler**, va apela functia **Newton(f,fd,x0,eAbs,eRel,nrIteratii)**,
unde:
f este $f(x) = x - \varepsilon \sin(x) - \eta = 0$ iar
fd este $f'(x) = 1 + \varepsilon \cos(x)$ (derivata lui f)

Functia **rezolvaKepler** este:

```
function val=rezolvaKepler(e,n,x0,eAbs,eRel,nrIteratii)
<
    %x0 - valoarea de pornire
    %eAbs - eroarea absoluta
    %eRel - eroarea
    %Nmax - numar maxim de iteratii
    %nrIteratii - numar de iteratii

    if(abs(e)>=1)
        error('Introdu Epsilon in intervalul (-1,1)');
    end

    if (nargin<6) % dau valori implicite daca nu primesc suficiente parametri
        nrIteratii=20;
    end
    if (nargin<5)
        eRel=1e-6;
    end
    if (nargin<4)
        eAbs=1e-6;
    end
end
```

```

a=strcat('x-',num2str(e),'*sin(x)-',num2str(n)); %construiesc functia f ( concatenare de stringuri )
b=strcat('1+',num2str(e),'*cos(x)'); %construiesc functia f ( concatenare de stringuri )

f=inline(a);
fd=inline(b);

x=Newton(f,fd,x0,eAbs,eRel,nrIteratii); %apelare Newton

i=1;
while(x(i)~=0)
    i=i+1;
end
val=x(i-1);

```

Functia **Newton** este:

```

function x=Newton(f,fd,x0,eAbs,eRel,nrIteratii)
%metoda lui Newton
%f - functia
%fd - derivata
%x0 - valoarea de pornire
%eAbs - eroarea absoluta
%eRel - eroarea
%Nmax - numar maxim de iteratii
%nrIteratii - numar de iteratii

x=[x0,zeros(1,nrIteratii)];
for k=1:nrIteratii
    x(k+1)=x(k)-f(x(k))/fd(x(k));
    if abs(x(k+1)-x(k))<eAbs+eRel*x(k+1) %daca e adevarat => am gasit solutia => sfarsit
        return
    end
end
fprintf('S-a depasit numarul de iteratii');

```

Varianta 2

Rezolvarea ecuatiei in Matlab:

ecuatia: $f(x) = x - \varepsilon \sin(x) - \eta = 0, 0 < |\varepsilon| < 1, \eta \in \mathbb{R}$

devine (folosind notatiile folosite de Kepler): $M = E - \varepsilon \sin(E)$, unde M reprezinta „**mean anomaly**“, iar E reprezinta „**eccentric anomaly**“.

Programul va calcula valoare lui x (E), cu o anumita precizie (implicit 10^{-6})

```

% rezKepler.m
%
% Input: Mean Anomaly ( M ) sau in ecuatia data (  $\eta$  ), in radiani
%        eccentricity (  $\varepsilon$  )
%        prec          ( precizia...implicit  $10^{-6}$  )
%
% Output: Eccentric Anomaly ( E ) sau x in ecuatia data,in radiani
%
%
%          M = E -  $\varepsilon \sin(E)$  echivant cu x -  $\varepsilon \sin(x)$ - $\eta=0$ 

```

```

%

function rezKepler(M, e, pre)
%Daca apelul se face doar cu 2 parametri, atunci se va calcula cu precizia implicita
if nargin == 2
    pre = 10^-6;
%Daca apelul contine mai mult de 3 parametri, se va afisa un mesaj de eroare
elseif nargin > 3
    error('Prea multi parametri de intrare')
%Daca apelul contine mai putin de 2 parametri, se va afisa un mesaj de eroare
elseif nargin < 2
    error('Prea putini parametri de intrare')
end

if abs(e) >= 1
    error(' |eps| >=1 ... ruleaza cu |eps| < 1');
end

stop = 0;
%variabila stop, folosita pentru a iesi din ciclu atunci cand ajung la precizia ceruta

E1 = M;
while stop == 0
    E = M + e*sin(E1);

    %Iesire din ciclu daca s-a ajuns la precizia ceruta
    if abs(E - E1) < pre
        stop = 1;
    end

    E1 = E;
end
%Trecem E pe intervalul 0..2*pi
%while E > (2*pi)
%    E = E - 2*pi;
%end
%while E < 0
%    E = E + 2*pi;
%end

format long
fprintf('Rezultatul este: %f\n',E);

```

Rezultatul problemei se poate verifica si online pe:

<http://www.geocities.com/SiliconValley/2902/kepler.htm>, facand conversia de la radiani la grade
1 Radian = 57.2958 grade :)

Problema 6.1.

Fie: $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$, $x_k = a + kh$, $h = \frac{(b-a)}{n}$, o diviziune a intervalului $[a, b]$ în n subintervale egale.

a) Deduceti o formula de cuadratura elementara pentru integrala $\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx$, (inclusiv restul), aproximand f printr-un polinom de interpolare Hermite $(H_3 f)(x; x_k, x_k, x_{k+1}, x_{k+1})$ si apoi integrand pe $[x_k, x_{k+1}]$. Interpretati rezultatul.

O formula de cuadratura, este o formula de forma:

$$\int_a^b \omega(x) f(x) dx = Q(f) + R(f), \text{ unde}$$

$$Q(f) = \sum_{j=0}^m A_j F_j(f), \text{ se numeste functionala de cuadratura (} A_j, j = \overline{0..m} \text{ si coeficientii formulei)}$$

iar, $R(f)$, este termenul rest al acestei formule de cuadratura. Daca gradul de exactitate al unei formule este cunoscut, atunci restul, se poate determina cu ajutorul formulei lui Peano.

Formula lui Peano:

$$(R_n f)(x) = \int_a^b K_n(x; t) f^{(n+1)}(t) dt, \text{ unde}$$
$$K_n(x; t) = \frac{1}{n!} \left\{ (x-t)^n - \sum_{k=0}^m \sum_{j=0}^{r_k} h_{kj}(x) [(x_k - t)^n]^{(j)} \right\}.$$

Formula lui Hermite cu noduri duble ($r_0 = r_1 = \dots = r_n = 1$) este:

$$f = H_{2m+1} f + R_{2m+1} f, \text{ unde } H_{2m+1} f(x) = \sum_{k=0}^m h_{k_0}(x) f(x_k) + \sum_{k=0}^m h_{k_1}(x) f'(x_k),$$

$$h_{k_0}(x) = \frac{u_k(x)}{u_k(x_k)} \left[1 - (x - x_k) \frac{u'_k(x_k)}{u_k(x_k)} \right], \text{ si } h_{k_1}(x) = (x - x_k) \frac{u_k(x)}{u_k(x_k)}, \text{ iar } u(x) = \prod_{k=0}^m (x - x_k)^{r_k+1},$$

$$u_k(x) = \frac{u(x)}{(x - x_k)^{r_k+1}}, \text{ deoarece avem de gasit un polinom de interpolare Hermite de forma:}$$

$$(H_3 f)(x; x_k, x_k, x_{k+1}, x_{k+1}), \text{ deducem ca } m=1, r_0=r_1=1, x_0 \text{ va fi } x_k \text{ iar } x_1 \text{ va fi } x_{k+1}.$$

In aceste conditii vom obtine $u(x) = (x - x_k)^2 (x - x_{k+1})^2$, si

$u_0(x) = (x - x_{k+1})^2$, si $u_1(x) = (x - x_k)^2$, pentru $k=0$ respectiv 1 . Pentru determinarea polinomului de interpolare Hermite ramane de calculat $h_{00}, h_{01}, h_{10}, h_{11}$, cu cele 2 formule h_{k0} si h_{k1} , ($k \in \{0, 1\}$).

In urma calculelor se obtine:

$$h_{00} = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \left[1 - (x - x_k) \frac{2(x_k - x_{k+1})}{(x_k - x_{k+1})^2} \right], \text{ stiim ca } x_k - x_{k+1} = \frac{a-b}{n} - a,$$

$$h_{00} = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \left[1 - (x - x_k) \frac{2}{x_k - x_{k+1}} \right], \quad h_{10} = \frac{(x - x_k)^2}{x_{k+1} - x_k} \left[1 - (x - x_{k+1}) \frac{2}{x_{k+1} - x_k} \right]$$

$$h_{01} = (x - x_k) \frac{(x - x_{k+1})}{(x_k - x_{k+1})}, \quad h_{11} = (x - x_{k+1}) \frac{(x - x_k)}{(x_{k+1} - x_k)}.$$

Inlocuind pe $h_{00}, h_{01}, h_{10}, h_{11}$, in expresia polinomului Hermite:

$H_{2m+1} f(x) = \sum_{k=0}^m h_{k_0}(x) f(x_k) + \sum_{k=0}^m h_{k_1}(x) f'(x_k)$, obtinem urmatorul polinom:

$$(H_3 f)(x; x_k, x_k, x_{k+1}, x_{k+1}) = h_{00}(x) f(x_k) + h_{10}(x) f(x_{k+1}) + h_{01}(x) f'(x_k) + h_{11}(x) f'(x_{k+1}),$$

unde $h_{00}, h_{10}, h_{01}, h_{11}$, iau valorile calculate mai sus.

Conform Formulei lui Hermite pentru noduri duble, functia f se va aproxima la polinomul

$$(H_3 f), \text{ calculat mai sus. Deci } f(x) \approx (H_3 f)(x) \text{ si } \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \int_{x_k}^{x_{k+1}} (H_3 f)(x) dx. \text{ Tot ceea ce}$$

mai ramane de facut este sa integram termen cu termen, polinomul lui Hermite $(H_3 f)$, de la

x_k la x_{k+1} , in raport cu x , insa pentru a putea realiza acest lucru trebuie sa aducem polinomul Hermite intr-o forma mai „frumoasa“. In urma acestei transformari, polinomul Hermite va deveni de forma:

$(H_3 f)(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$, prin urmare:

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \int_{x_k}^{x_{k+1}} (H_3 f)(x) dx = \int_{x_k}^{x_{k+1}} (a + bx + cx^2 + dx^3) dx = \int_{x_k}^{x_{k+1}} a dx + \int_{x_k}^{x_{k+1}} bx dx + \int_{x_k}^{x_{k+1}} cx^2 dx + \int_{x_k}^{x_{k+1}} dx^3$$

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} a dx = a x \Big|_{x_k}^{x_{k+1}} \quad \int_{x_k}^{x_{k+1}} bx dx = \frac{bx^2}{2} \Big|_{x_k}^{x_{k+1}} \quad \int_{x_k}^{x_{k+1}} cx^2 dx = \frac{cx^3}{3} \Big|_{x_k}^{x_{k+1}} \quad \int_{x_k}^{x_{k+1}} dx^3 = \frac{dx^4}{4} \Big|_{x_k}^{x_{k+1}}.$$

Rezultat:

$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \int_{x_k}^{x_{k+1}} a dx + \int_{x_k}^{x_{k+1}} bx dx + \int_{x_k}^{x_{k+1}} cx^2 dx + \int_{x_k}^{x_{k+1}} dx^3$, unde a, b, c, d sunt coeficientii obtinuti dupa rearanjarea polinomului Hermite.

Polinomul Hermite se putea determina si folosind tabela de diferente divizate, pentru noduri duble:

x_k	$f(x_k)$	$f[x_k; x_k] = f'(x_k)$	$f[x_k; x_k; x_{k+1}] = \frac{f[x_{k+1}; x_k] - f(x_k; x_k)}{x_{k+1} - x_k}$	$f[x_k; x_k; x_{k+1}, x_{k+1}]$
x_k	$f(x_k)$	$f[x_k; x_{k+1}] = \frac{f(x_{k+1}) - f(x_k)}{x_{k+1} - x_k}$	$f[x_k; x_{k+1}; x_{k+1}] = \frac{f[x_{k+1}; x_{k+1}] - f[x_k; x_{k+1}]}{x_{k+1} - x_k}$	
x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$f[x_{k+1}; x_{k+1}] = f'(x_{k+1})$		
x_{k+1}	$f(x_{k+1})$			

unde:

$$(H_3 f)(x) = f(x_k) + (x - x_k) f'(x_k) + (x - x_k)^2 f[x_k; x_k; x_{k+1}] + (x - x_k)^2 (x - x_{k+1}) f[x_k; x_k; x_{k+1}, x_{k+1}]$$

b) Deduceti din formula de la (a) o formula repetata de cuadratura (cu rest), pentru integrala

$$\int_a^b f(x) dx$$

O formula de cuadratura este o formula de forma:

$\int_a^b \omega(x) f(x) = Q(f) + R(f)$, in care $R(f)$, este termenul rest. Daca gradul de exactitate al unei formule este cunoscut, atunci restul, se poate determina cu ajutorul formulei lui Peano.
Formula lui Peano:

$$(R_n f)(x) = \int_a^b K_n(x; t) f^{(n+1)}(t) dt, \text{ unde}$$

$$K_n(x; t) = \frac{1}{n!} \left\{ (x-t)^n - \sum_{k=0}^m \sum_{j=0}^{r_k} h_{kj}(x) [(x_k - t)^n]^{(j)} \right\}, \text{ unde } n=3, m=1$$